

固定重数和集大小的多项式压缩

草稿 2026 年 4 月 29 日

摘要

对于固定的 h , 令 $N(h, k)$ 为满足以下条件的最小 N : 任意由 k 个整数组成的集合所能达到的 h 重和集基数 $|hA|$, 均能由 $\{1, \dots, N\}$ 的某个 k 元子集达到。我们利用 Rajagopal 关于 $|hA|$ 可能取值范围的固定 h 定理, 证明了对于任意固定的 h , 均有

$$N(h, k) \leq k^{C_h}$$

成立。本文的新颖之处在于, 在 Rajagopal 的大值构造中, 用多项式直径的块替代了稀疏的几何块。这一替代是在低次 Hilbert 函数的层面上进行的, 因为当 h 固定时, 低次 Hilbert 函数是唯一与 h 重和集相关的数据。

1 引言

设 $A \subset \mathbb{Z}$ 为有限集, h 为正整数, 记

$$hA = \{a_1 + \dots + a_h : a_i \in A\},$$

其中允许元素重复选取。定义

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subset \mathbb{Z}, |A| = k\}.$$

令 $N(h, k)$ 为满足下述条件的最小正整数 N :

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subseteq \{1, \dots, N\}, |A| = k\}.$$

等价地, 也可在区间 $[0, N-1]$ 上进行讨论, 最后再作平移。本文旨在证明如下多项式压缩界。**定理 1.1.** 对任意固定的 $h \geq 1$, 存在常数 C , 使得对所有 $k \geq 2$, 均有

$$N(h, k) \leq k^{C_h}.$$

该证明利用了 Rajagopal 关于固定重数和集可能取值范围的定理。令

$$M_{h,k} = hk - h + 1, \quad K_{h,k} = \binom{h+k-1}{h},$$

并定义

$$\Delta_{h,k} = \bigcup_{\ell=0}^{\min(h,k)-3} [M_{h,k} + \ell h + 1, M_{h,k} + \ell h + (h - 2 - \ell)].$$

此处及下文, $[u, v]$ 表示满足 $u \leq n \leq v$ 的整数 n 构成的集合; 若 $u > v$, 则该区间为空集。

定理 1.2 (Rajagopal [1]). 对任意固定的 h , 存在 k_h , 使得对所有 $k > k_h$, 均有

$$R(h, k) = [M_{h,k}, K_{h,k}] \setminus \Delta_{h,k}.$$

对于较大的 k , 该证明是构造性的, 并为 Rajagopal 范围内的所有取值提供了多项式直径的见证元。有限个较小的 k 值最终通过放大多项式界中的常数被吸收。该范围的下界部分已由 Rajagopal 的填充集构造直接给出, 且其直径为多项式量级。范围的上界部分则需作出调整。Rajagopal 的大值构造采用了稀疏几何级数; 其低次生成函数虽形态正确, 但直径关于相关参数呈指数增长。我们将其替换为具有相同截断生成函数的多项式直径格构件 (lattice gadgets)。由于 h 固定, 一个固定维数的混合进制映射随即将所得格集嵌入 $\mathbb{Z}$ 中, 且直径仅呈现多项式增长。

2 生成函数与不交并

在本文的其余部分, h 为固定常数。隐含在 $O_h(\cdot)$ 、 $\Theta_h(\cdot)$ 和 $\asymp_h$ 中的常数可能依赖于 h , 但不依赖于 k 。

对于无挠阿贝尔群中的有限集 A , 定义截断和集生成函数

$$F_A(z) = \sum_{q=0}^h |qA| z^q.$$

所有涉及 F_A 的恒等式均在模 z^{h+1} 的意义下理解。**定义 2.1** (不交并) 设 $A \subset \mathbb{Z}^r$ 与 $B \subset \mathbb{Z}^s$ 为有限集。定义

$$A \sqcup B = (A, 0, 1, 0) \cup (0, B, 0, 1) \subset \mathbb{Z}^{r+s+2}.$$

迭代不交并的结合顺序可任意选取。

引理 2.2. 对于有限集 A 和 B , 有

$$F_{A \sqcup B}(z) \equiv F_A(z)F_B(z) \pmod{z^{h+1}}.$$

证明: $q(A \sqcup B)$ 中的任一元素均包含唯一确定的 i 个来自 $(A, 0, 1, 0)$ 的加项, 以及 $q - i$ 个来自 $(0, B, 0, 1)$ 的加项, 这是因为其最后两个坐标恰好为 $(i, q - i)$ 。因此

$$|q(A \sqcup B)| = \sum_{i=0}^q |iA| |(q - i)B|,$$

这正是系数恒等式。**引理 2.3** (混合进制嵌入)。设 $A \subset \mathbb{Z}^D$ 的所有坐标均属于 $[0, M]$ 。若 $Q > hM$ 且 $\phi(x_1, \dots, x_D) = x_1 + Qx_2 + \dots + Q^{D-1}x_D$, 则 ϕ 是 A 上的 h 阶 Freiman 同构。特别地, 对任意 $0 \leq q \leq h$, 有 $|q\phi(A)| = |qA|$, 且

$$\phi(A) \subset [0, DMQ^{D-1}].$$

因此, 若 $D = O_h(1)$ 且 $M \leq k^{O_h(1)}$, 则 $\phi(A)$ 的直径关于 k 呈多项式增长。

证明。 集合 A 中至多 h 个元素之和的每个坐标均落在区间 $[0, hM]$ 内。由于 $Q > hM$, 在映射 ϕ 下像的相等等价于 Q 进制各位数字的相等, 从而等价于向量和的相等。

3 多项式直径的自由与进位构件

我们首先记录一个具有显式多项式直径的 B -集族。**引理 3.1** (多项式自由块)。对任意 $r \geq 1$, 存在一个大小为 r 的集合 $U \subset \mathbb{Z}^{h+1}$, 其坐标以 r^h 为界, 使得对任意 $0 \leq q \leq h$, 均有

$$|qU| = \binom{r+q-1}{q}.$$

等价地,

$$F_U(z) \equiv (1 - z)^{-r} \pmod{z^{h+1}}.$$

当 $r = 0$ 时, 取 $U = \emptyset$ 且 $F = 1$ 。**证明。** 取

$$U = \{(1, i, i^2, \dots, i^h) : 1 \leq i \leq r\}.$$

假设两个 q 重和相等，其中 $q \leq h$ 。第一个坐标表明这两个和使用了相同数量 q 的项。其余坐标给出了两个指标多重集的前 h 个幂和相等。由牛顿恒等式可知，它们的初等对称函数相等，从而这两个多重集相等。因此，所有 q 重和均互不相同。

接下来，我们为 Rajagopal 证明中的两个稀疏几何块构造多项式替代物。我们使用一个无关联基。

定义 3.2 设 $u_1, \dots, u_r$ 为无挠阿贝尔群中的一个序列。若对任意满足 $c_i, c'_i \leq L$ 且 $c_i, c'_i \in \mathbb{N}_0$ 的系数，等式

$$\sum_i c_i u_i = \sum_i c'_i u_i$$

蕴含对所有 i 均有 $c_i = c'_i$ ，则称该序列是 L -分离的。

对于我们的应用而言，取 $L = h^2$ 即可。具体地，令

$$u_i = (1, i, i^2, \dots, i^{h^2}) \in \mathbb{Z}^{h^2+1} \quad (1 \leq i \leq r).$$

与上文相同的牛顿恒等式论证表明，这些向量是 h^2 -分离的，且其坐标以 r^{h^2} 为界。

3.1 G-构件

对于 $3 \leq m \leq h$ 与 $r \geq 0$ ，定义

$$G_{m,r} = \{0\} \cup \{u_i, m u_i : 1 \leq i \leq r\}.$$

因此 $|G_{m,r}| = 2r + 1$ 。

引理 3.3. 对于 $3 \leq m \leq h$ 且 $r \geq 0$ ，有

$$F(z) \equiv \frac{(1 - z^m)^r}{(1 - z)^{2r+1}} G_{m,r}(z) \pmod{z^{h+1}}.$$

此外，定义

$$P_{G_{m,r}}(z) = (1 - z^m)^r,$$

则有

$$P_{G_{m,r}}(z) - P_{G_{m,r+1}}(z) = z^m (1 - z^m)^r.$$

证明： 考虑一个 q 重和，其中 $q \leq h$ 。它具有如下形式：

$$\sum_i a_i u_i + \sum_i b_i (m u_i) = \sum_i (a_i + m b_i) u_i,$$

其中 $a_i, b_i \geq 0$ 。由于 $\sum_i (a_i + m b_i) \leq m h \leq h^2$ ，系数向量 $c_i = a_i + m b_i$ 由该和唯一确定。将 c_i 写为 $c_i = m B_i + A_i$ ，其中 $0 \leq A_i < m$ 。得到该系数向量所需的最少非零加数个数为 $\sum_i (A_i + B_i)$ ，而 $0 \in G_{m,r}$ 的副本可将其填充至任意更大的长度。因此，其生成函数为

$$\frac{1}{1-z} \left(\sum_{A=0}^{m-1} z^A \right)^r \left(\sum_{B \geq 0} z^B \right)^r = \frac{(1-z^m)^r}{(1-z)^{2r+1}}.$$

最后的等式是显然的。

3.2 H-构件

对于 $2 \leq m \leq h-1$ 且 $r \geq 0$ ，定义

$$H_{m,r} = \{u_i, m u_i : 1 \leq i \leq r\}.$$

因此 $|H_{m,r}| = 2r$ 且 $H_{m,0} = \emptyset$ 。

引理 3.4 对于 $2 \leq m \leq h-1$ 且 $r \geq 0$ ，有

$$F(z) \equiv \frac{P_{H_{m,r}}(z)}{(1-z)^{2r}} \pmod{z^{h+1}},$$

其中

$$P_{H_{m,r}}(z) = \frac{(1-z^m)^r - z^{m-1}(1-z)^r}{1-z^{m-1}}.$$

此外，

$$P_{H_{m,r}}(z) \equiv 1 - \binom{r}{2} z^{m+1} + \sum_{\nu=m+2}^h O(r^{\nu-m+1}) z^\nu \pmod{z^{h+1}},$$

且

$$P_{H_{m,r}}(z) - P_{H_{m,r+1}}(z) \equiv r z^{m+1} + \sum_{\nu=m+2}^h O(r^{\nu-m}) z^\nu \pmod{z^{h+1}}.$$

证明：来自 H 的 q 重和（其中 $q \leq h$ ）具有形式

$$\sum_i a_i u_i + \sum_i b_i (m u_i) = \sum_i (a_i + m b_i) u_i.$$

系数向量 $c_i = a_i + m b_i$ 同样由该和唯一确定，因为 $\sum c_i \leq m h \leq h^2$ 。令

$$c_i = m d_i + e_i, \quad 0 \leq e_i < m,$$

并记 $D = \sum d_i$, $E = \sum e_i$ 。对于固定的系数向量 c ，选取满足 $0 \leq b_i \leq d_i$ 的 b_i 可得长度

$$\sum_i (a_i + b_i) = m D + E - (m - 1) \sum_i b_i.$$

当 b_i 变化时，和式 $\sum b_i$ 取遍从 0 到 D 的所有整数。因此，该系数向量恰好对以下次数产生贡献：

$$D + E, D + E + (m - 1), \dots, m D + E.$$

由此可得，

$$\begin{aligned} F_{H_{m,r}}(z) &\equiv \sum_{\substack{d_i \geq 0 \\ 0 \leq e_i < m}} z^{D+E} \left(1 + z^{m-1} + \dots + z^{(m-1)D}\right) \\ &= \frac{\left(\frac{1-z^m}{1-z}\right)^r (1-z)^{-r} - z^{m-1}(1-z^m)^{-r}}{1 - z^{m-1}} = \frac{(1-z^m)^r - z^{m-1}(1-z)^r}{(1-z)^{2r}(1-z^{m-1})}. \end{aligned}$$

这就证明了关于 $P_{H_{m,r}}$ 的公式。所述的展开式可通过将分子按 z 的幂次展开得到。对于单步差分，利用

$$P_{H_{m,r}}(z) - P_{H_{m,r+1}}(z) = \frac{z^m ((1-z^m)^r - (1-z)^r)}{1 - z^{m-1}}.$$

其首个非零项为 rz^{m+1} ，且当 $\nu \geq m+2$ 时， z^ν 的系数为 $O(r^{\nu-m})$ 。

4 系数记号

我们采用 Rajagopal 系数记号的截断版本。若对 $0 \leq q \leq h$ 有 $p_q = O(X^q)$, 则称级数 $P(z) = \sum_{q=0}^h p_q z^q$ 属于 $O_h[[Xz]]$ 。若对所有 $0 \leq q \leq h$ 均有 $p_q \asymp X^q$ 且 $p_q > 0$, 则称其属于 $\Theta_{h,+}[[Xz]]$ 。

初等控制引理 下述初等控制引理是下文所需的唯一解析估计。

引理 4.1. 固定 $0 \leq \alpha < 1$ 。令 $c \rightarrow \infty$, 并设 $E_1(z), \dots, E_s(z)$ 为有限个截断级数, 满足

$$E_i(z) = 1 + O_h[[c^\alpha z]].$$

则

$$\prod_{i=1}^s (1 - z)^{-c} E_i(z) \in \Theta_{h,+}[[cz]].$$

更一般地, 若

$$D(z) = az^d (1 + O([c_\alpha z]))$$

其中 $a > 0$ 且 $0 \leq d \leq h$, 则有

$$\prod_{i=1}^s D(z) (1 - z)^{-c} E_{i,h,+}(z) \in az^d \Theta([cz]).$$

证明. 只需证明第二个结论; 第一个结论是 $a_h = 1, d = 0$ 的情形。当 $q \geq d$ 时, z^q 的系数为

$$\binom{c+q-d-1}{q-d} a_h + O\left(\sum_{e=1}^{q-d} a_h c^{\alpha e} c^{q-d-e}\right).$$

主项满足 $\asymp a_h c^{q-d}$, 而每个误差项均为 $O(a_h c^{q-d-(1-\alpha)e}) = o(a_h c^{q-d})$ 。因此, 对于所有充分大的 c , 该系数为正且 $\asymp a_h c^{q-d}$ 。

5 范围的下部

我们以记录直径的形式引用 **Rajagopal** 的填充集引理。**定义 5.1.** 设集合 $B \subseteq [0, d]$ 。若 $hB = [0, hd]$, 则称 B 是 (h, d) -填充的。**引理 5.2** (Rajagopal 填充引理 [1])。对于固定的 $h \geq 2$ 以及所有充分大的 k , 若

$$\frac{(k-1)h}{k-2} \leq d \leq 4^{(h^2+h)/2},$$

则存在一个 (h, d) -填充集 $B \subseteq [0, d]$, 满足 $|B| = k - 1$ 且 $[0, k/8] \subseteq B$ 。命题 5.3 (小值具有多项式见证)。对于固定的 $h \geq 2$, 存在常数 $a > 0$ 和 $C > 0$, 使得对于所有充分大的 k , 区间 $[M_{h,k}, ak^h] \setminus \Delta_{h,k}$ 中的每一个 t 都等于某个满足 $|A| = k$ 的集合 $A \subseteq [0, Ck^h]$ 的 h 倍和集的大小 $|hA|$ 。证明。取

$$D_{\max} = \left\lfloor \frac{(k-1)h}{2(h^2+h)} \right\rfloor.$$

令 $d \in [k-2, D_{\max}]$, $i \in [1, h]$, 并设 $B \subseteq [0, d]$ 为引理 5.2 所提供的集合。对于充分大的 k , 包含关系 $[0, k/8] \subseteq B$ 蕴含 $[0, h^2] \subseteq B$ 。定义

$$A = \{0\} \cup (i + B).$$

则 $|A| = k$ 且 $A \subseteq [0, h + D_{\max}]$ 。由于 $hB = [0, hd]$ 且 $[0, h^2] \subseteq B$, 可得

$$hA = \{0\} \cup [i, h(i+d)].$$

事实上, 区间 $[i, hi]$ 包含于 $i + B$ 中, 而区间 $[hi, h(i+d)]$ 即为 $hi + hB$ 。因此

$$|hA| = h(i+d) - i + 2.$$

记 $i + d = k + \ell$ 。则有

$$|hA| = hk + h\ell - i + 2 = M_{h,k} + h\ell + (h - i + 1).$$

对于固定的 ℓ , 当 i 取遍所有允许的值时, 这恰好给出了 $\Delta_{h,k}$ 外部第 ℓ 行中的整数, 即

$$M_{h,k} + h\ell + [\max(1, h - \ell - 1), h].$$

当 d 取至 $D_{\max}$ 时, 这覆盖了 $\Delta_{h,k}$ 外部直至 $a_h k^h$ 的所有值, 其中 $a_h > 0$ 为仅依赖于 h 的常数。其直径为 $O_h(k^h)$ 。

6 取值范围的大部分

我们现在证明针对 Rajagopal 大值构造的多项式直径替代形式。

6.1 稠密块

我们需要与 Rajagopal 相同的稠密块。对于 $b \geq 3$, 令

$$s_b = (h-1)(b-2) + 1,$$

且对于 $1 \leq j \leq s_b$, 定义

$$B_{j,b} = [0, b-2] \cup \{h(b-2) + 2 - j\}.$$

因此 $|B_{j,b}| = b$ 。引理 6.1 (Rajagopal 稠密块 [1])。对于固定的 h 和 $b \geq 3$, 集合 $B_{j,b}$ 满足:

(a) 当 $2 \leq \eta \leq h$ 且 $2 \leq j \leq s_b$ 时,

$$0 \leq |\eta B_{j-1,b}| - |\eta B_{j,b}| \leq h;$$

(b) 当 $1 \leq \eta \leq h$ 且 $1 \leq j \leq s_b$ 时,

$$|\eta B_{j,b}| = O_h(b);$$

(c)

$$F_{B_{1,3}}(z) \equiv (1-z)^{-3} \pmod{z^{h+1}};$$

(d) 当 $b > 3$ 时,

$$F_{B_{1,b}}(z) \equiv (1-z)^{-1} F_{B_{s_b-1,b-1}}(z) \pmod{z^{h+1}}.$$

6.2 稀疏多项式块

固定指数

$$\alpha = \frac{9}{10}, \quad \beta = \frac{4}{5}, \quad \gamma = \frac{7}{10}.$$

选取它们仅是为了满足

$$0 < \beta < \alpha < 1, \quad 2\beta > 1, \quad 2\beta\gamma > 1.$$

固定 $b \in [3, k - \lfloor k^\gamma \rfloor]$ 并令 $c = k - b$ 。记

$$S = \lfloor c^\alpha \rfloor, \quad T = \lfloor c^\beta \rfloor.$$

对于参数

$$0 \leq r_m \leq S \ (3 \leq m \leq h), \quad 1 \leq u_m \leq T \ (2 \leq m \leq h-1),$$

定义

$$R = c - \sum_{m=3}^h (2r_m + 1) - \sum_{m=2}^{h-1} 2u_m.$$

当 k 充分大时该值为非负。定义稀疏块

$$C(r, u) = \bigsqcup_{m=3}^h G_{m, r_m} \sqcup \bigsqcup_{m=2}^{h-1} H_{m, u_m} \sqcup U_R.$$

则有 $|C(r, u)| = c$, 且由 引理 2.2、引理 3.1、引理 3.3 与 引理 3.4 可得

$$F_C(z) \equiv \frac{1}{(1-z)^c} \prod_{m=3}^h (1-z^m)^{r_m} \prod_{m=2}^{h-1} P_{H_{m, u_m}}(z) \pmod{z^{h+1}}. \quad (1)$$

引理 6.2 (稀疏块的变分)

对于固定的 h 和充分大的 c , 以下结论成立。

(a) 若 $3 \leq \mu \leq h$, 则将 r 增加 1 会使 $F(z)$ 减少一个属于 $\frac{\mu}{h} C z^\mu \Theta_{h,+}[[cz]]$ 的元素。

(b) 若 $2 \leq \mu \leq h-1$, 则将 u 增加 1 会使 $F(z)$ 减少一个属于 $u z^{\mu+1} \Theta_{h,+}^\mu[[cz]]$ 的元素。**证明。** 所有乘积均截断至模 z^{h+1} 。式 (1) 中的剩余因子形如 $1 + O([c_\alpha z])$, 这是因为 $r \leq c_\alpha$ 且 $u \leq c_\beta \leq c_\alpha$ 。对于情形 (a), 由 引理 3.3 可知, 分子中的正下降量为

$$z^\mu (1 - z^\mu)^{r_\mu} = z^\mu (1 + O([c_\alpha z])).$$

将其与其他分子因子及 $(1-z)^{-c}$ 相乘, 引理 4.1 即给出所宣称的 $z^\mu \Theta([cz])$ 下降量。对于情形 (b), 引理 3.4 给出

$$P_{H_{\mu, u_\mu}}(z) - P_{H_{\mu, u_\mu+1}}(z) = u_\mu z^{\mu+1} (1 + O([c_\alpha z]))$$

该等式在直到 h 次的范围内成立。引理 4.1 再次适用。

6.3 连通性引理

我们使用 Rajagopal 的区间引理，为完整性起见，在此一并列出。**引理**

6.3.

设函数

$$f : [0, n_1] \times \cdots \times [0, n_d] \rightarrow \mathbb{Z}$$

在每个坐标分量上均为非增函数。对 $1 \leq i \leq d$ ，定义

$$\delta_i = \max_{\mathbf{x}: x_i < n_i} (f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i)),$$

其中最大值取遍所有满足 $x_i < n_i$ 的 $\mathbf{x}$ ；并定义

$$\Delta_i = \min_{\substack{x_1, \dots, x_{i-1}, \\ x_{i+1}, \dots, x_d}} (f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_d) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, n_i, x_{i+1}, \dots, x_d)).$$

若 $\delta_1 \leq 1$ 且对任意 $2 \leq i \leq d$ 均有 $\delta_i \leq \Delta_{i-1}$ ，则 f 的像集构成一个整数区间。**证明：**固定 $x_2, \dots, x_d$ ，变动 x_1 会得到一个区间，因为相邻的下降量仅为 0 或 1。假设归纳地，在固定后续坐标的情况下变动 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 后，其像为一个区间。当 x_i 增加 1 时，新区间的起点至多比旧区间低 δ_i ，而旧区间的长度至少为 Δ_{i-1} 。因此相邻区间必然相交。对 i 进行归纳即可证得结论。

6.4 固定 b ：连通性

对于固定的 b 及上述参数，定义

$$A_{j,b} = B_b \sqcup C(r_j, u_j), \quad 1 \leq j \leq s.$$

记 $\mathcal{A}_b$ 为所有此类 $A_{j,b}$ 构成的族。**引理 6.4** 对固定的 $h \geq 3$ 以及所有充分大的 k ，集合 $\{|hA| : A \in \mathcal{A}_b\}$ 对任意 $b \in [3, k - \lfloor k^\gamma \rfloor]$ 均为整数区间。**证明。**将变量排序为

$$r_h, u_{h-1}, r_{h-1}, u_{h-2}, \dots, r_3, u_2, j.$$

共有 $2h - 3$ 个变量。我们在对应的方体上对函数 $f = |hA|$ 应用 **引理 6.3**，并对变量进行平移，使得每个区间的起点均为 0。由于 $A = B \sqcup C$ ，**引理 2.2**

给出

$$|hA| = \sum_{\eta=0}^h |\eta C| |(h-\eta)B|. \quad (2)$$

由引理 6.2 与引理 6.1(a) 可知, 函数 f 关于每个变量均单调不增。将 r_h 增加 1 仅会在 h 次项处改变 F , 此时 $|hC|$ 恰好减少 1; 因此 $\delta_1 = 1$ 。接下来需要比较单步下降量 δ_i 与全变差 Δ_{i-1} 。我们记录所需的估计式。

引理 6.2 与式 (2) 给出: 若变量为 r_μ 且 $3 \leq \mu \leq h$, 则有

$$\delta(r_\mu) \leq C_h \left(c^{h-\mu} + bc^{h-\mu-1} \right), \quad (3)$$

其中负指数项已被省略。由于每一步均出现相同的正首项, 让 r_μ 在其全范围内变动可得

$$\Delta(r_\mu) \geq c_h S \left(c^{h-\mu} + bc^{h-\mu-1} \right). \quad (4)$$

类似地, 若变量为 u_μ 且 $2 \leq \mu \leq h-1$, 则有

$$\delta(u_\mu) \leq C_h T \left(c^{h-\mu-1} + bc^{h-\mu-2} \right), \quad (5)$$

以及

$$\Delta(u_\mu) \geq c_h T^2 \left(c^{h-\mu-1} + bc^{h-\mu-2} \right). \quad (6)$$

事实上, 总下降量是权重为 $u_\mu = 1, 2, \dots, T-1$ 的单步下降量之和, 其和渐近于 T^2 。

最后, 由引理 6.1(a) 与式 (2), 将 j 改变 1 仅改变稠密块因子, 且

$$\delta(j) \leq C_h \sum_{\eta=0}^{h-2} |\eta C| \leq C_h c^{h-2}. \quad (7)$$

现在比较相邻变量。由于 $\beta < \alpha$, 式 (5) 与 (4) 表明, 当 c 充分大时, 每个 u_μ 的下降量至多为前一个 $r_{\mu+1}$ 的全变差。对于反向比较, 注意到 $c \geq k^\gamma + O(1)$ 且 $b \leq k$, 故条件 $2\beta\gamma > 1$ 给出 $b \leq c^{2\beta-o(1)}$ 。结合 $2\beta > 1$, 式 (3) 与 (6) 表明每个 r_μ 的下降量至多为前一个 u_μ 的全变差。最后, 式 (7) 被 $\mu = 2$ 时的式 (6) 所控制, 这同样是因为 $2\beta > 1$ 。

因此, 引理 6.3 的假设成立, 且 f 的像为一个区间。

6.5 变动参数 b

命题 6.5 (大值具有多项式见证)。

固定 $h \geq 3$ 与 $\varepsilon > 0$ 。对所有充分大的 k , 任意整数 $t \in [\varepsilon k^h, K_{h,k}]$ 均等于某个 k 元集合 A 的 h 倍和集的大小 $|hA|$, 其中 A 包含于一个长度为 $k^{O_h(1)}$ 的区间内。**证明.** 令

$$\mathcal{A} = \bigcup_{b=3}^{k - \lfloor k^\gamma \rfloor} \mathcal{A}_b.$$

由 **引理 6.4** 可知, 每个 $h\mathcal{A}_b := \{|hA| : A \in \mathcal{A}_b\}$ 均为一个区间。我们首先证明相邻区间存在重叠。固定 $b > 3$, 在 $\mathcal{A}_b$ 中选取所有稀疏参数取最小值且 $j = 1$ 的元素。其稀疏块的生成函数为 $(1 - z)^{-c}$ 。在 $\mathcal{A}_{b-1}$ 中, 选取所有稀疏参数取最小值且 $j = s_{b-1}$ 的元素。其稀疏块的生成函数为 $(1 - z)^{-(c+1)}$ 。根据 **引理 6.1(d)** 可得

$$F_{B_{1,b}}(z)(1 - z)^{-c} \equiv F_{B_{s_{b-1}, b-1}}(z)(1 - z)^{-(c+1)} \pmod{z^{h+1}}.$$

因此, 所选的两个集合具有相同的 $|hA|$ 值, 且 $hA_b \cap hA_{b-1} \neq \emptyset$ 。故 hA 构成一个区间。

当 $b = 3$ 时, 取所有稀疏参数为最小值且 $j = 1$, 由 **引理 6.1(c)** 可得

$$F_A(z) \equiv (1 - z)^{-3}(1 - z)^{-(k-3)} = (1 - z)^{-k} \pmod{z^{h+1}}.$$

从而

$$|hA| = \binom{h + k - 1}{h} = K_{h,k}.$$

在另一端, 取 $b = k - \lfloor k^\gamma \rfloor$, 将所有稀疏参数置于其最大值, 并取 $j = s_b$ 。此时 $c = \lfloor k^\gamma \rfloor$ 。对于 A 的每个成员, 我们有 $|\eta C_h| = O(c^\eta)$ 且对 $q \geq 1$ 有 $|qB_{j,b}| = O(b^q)$, 而 $|0B_{j,b}| = 1$ 。因此该端点满足

$$|hA| \leq C_h(c^h + bc^{h-1}) = O(k^{\gamma h} + k^{1+\gamma(h-1)}) = o(k^h).$$

因此, 对于所有充分大的 k , 区间 hA 包含 $[\varepsilon k^h, K_{h,k}]$ 。

最后仅需记录直径。稠密块 $B_{j,b}$ 位于长度为 $O(k)$ 的区间内。自由块 U_h 的坐标以 k^h 为界。 $G_{m,r}$ 和 $H_{m,u}$ 中使用的基底坐标以 $k^{O_h(1)}$ 为界, 因

为 $r, u \leq k$ 。仅有 $O_h(1)$ 个不交并分量，故所得格点集位于固定维数中，且坐标以 $k^{O_h(1)}$ 为界。**引理 2.3** 将其嵌入到 $\mathbb{Z}$ 中，直径为 $k^{O_h(1)}$ ，并保持所有 $q \leq h$ 的 q 重和集大小不变。

7 二重情形

我们在此给出 $h = 2$ 时的初等二次型论证，以便使 **定理 1.1** 在未被大值构造所覆盖的端点情形下保持自包含。**命题 7.1.** 对任意 $k \geq 1$ ，均有 $N(2, k) \leq 8k^2 + 2k + 2$ 。**证明.** 只需在区间 $[0, L]$ 上进行构造，最后再整体平移 1 即可。令

$$K_n = \binom{n+1}{2}, \quad \Delta_n = K_n - (2n-1) = \binom{n-1}{2}.$$

任意 k 元集的二重和集大小介于 $2k-1$ 与 K_k 之间。反之，固定 $t \in [2k-1, K_k]$ ，并令 $D = K_k - t$ 。选取满足 $D \leq \Delta_m$ 的最小正整数 m ，并令

$$s = \Delta_m - D.$$

若 $m = 1$ ，取 $B = \{0\}$ 。若 $m \geq 2$ ，则 $0 \leq s \leq m-2$ ，此时取

$$B = \{0, 1, \dots, m-2\} \cup \{m-1+s\}.$$

记 $L = \max B$ ，则有 $L \leq 2m$ 且

$$|B+B| = K_m - D.$$

证明 当 $m = 1$ 时，结论显然成立。当 $m \geq 2$ 时，若取 $P = \{0, \dots, m-2\}$ 且 $x = m-1+s$ ，则有 $P+P = [0, 2m-4]$ ， $x+P = [x, x+m-2]$ 。这两个区间相交或相切，且 $2x$ 贡献了一个额外的点，从而得到 $|B+B| = 2m-1+s = K_m - D$ 。令 $r = k - m$ 。若 $r = 0$ ，取 $A = B$ ，此时计数已正确。若 $r = 1$ ，取 $A = B \cup \{2L+1\}$ 。此时 $B+B$ 、 $B + \{2L+1\}$ 与 $\{4L+2\}$ 这三部分互不相交，故 $|A+A| = |B+B| + m+1 = K_m - D = t$ 。因此可设 $r \geq 2$ 。选取满足 $r \leq p < 2r$ 的奇素数 p ，并令

$$Q = \max(2p, L+p) + 1, \quad c_i = Qi + (i^2 \bmod p), \quad 0 \leq i < r.$$

集合 $C = \{c_0, \dots, c_{r-1}\}$ 是 Sidon 集。事实上, 由 $Q > 2p - 2$ 可知, 等式 $c_i + c_j = c_u + c_v$ 首先推出 $i + j = u + v$; 再对 p 取模可得 $i^2 + j^2 \equiv u^2 + v^2 \pmod{p}$, 进而推出 $ij \equiv uv \pmod{p}$, 故 $\{i, j\} = \{u, v\}$ 。此外, $c_{i+1} - c_i > L$, 因此平移集 $B + c_i$ 互不相交。令

$$M = c_{r-1} + L + 1, \quad S = \{M + c_i : 0 \leq i < r\}, \quad A = B \cup S.$$

此时 $B + B$ 、 $B + S$ 与 $S + S$ 互不相交。此外, $|B + S| = mr$ 且 $|S + S| = K_r$ 。因此

$$|A + A| = (K_m - D) + mr + K_r = K_k - D = t.$$

最后, 由于 $p < 2r$ 且 $L \leq 2m$, 有

$$\max A \leq 2r(L + 4r + 1) + L + 1 \leq 8k^2 + 2k + 1.$$

将集合整体平移 1 后, 其包含于区间 $[1, 8k^2 + 2k + 2]$ 中。

8 主定理的证明

证明 现在我们完成 **定理 1.1** 的证明。 $h = 1$ 的情形是平凡的。 $h = 2$ 的情形即命题 7.1。固定 $h \geq 3$ 。取命题 5.3 中的 a_h , 并在命题 6.5 中取 $\varepsilon = a_h/2$ 。对于所有充分大的 k , 命题 5.3 在多项式长度的区间内实现了 $[M_{h,k}, a_h k^h] \setminus \Delta_{h,k}$ 中的每一个值, 而命题 6.5 在多项式长度的区间内实现了 $[(a_h/2)k^h, K_{h,k}]$ 中的每一个值。因此, $[M_{h,k}, K_{h,k}] \setminus \Delta_{h,k}$ 中的每一个值都具有多项式直径的见证集。根据 Rajagopal 的值域定理 (**定理 1.2**), 对于所有充分大的 k , 这恰好就是 $R(h, k)$ 。对于有限个较小的 k 值, 有限性是显然的: 对每个可达值选取一个见证集, 将其平移至正整数中, 并取这有限个选择中的最大端点。必要时增大指数 C_h , 这有限个情形同样被 k^{C_h} 所控制。最后, 上述所有构造均在非负区间中进行。通过 +1 平移可将集合置于 $\{1, \dots, N\}$ 中, 且不改变 $|hA|$ 。至此 **定理 1.1** 得证。**注记 8.1** (下界). 最大值 $K_{h,k} = \binom{h+k-1}{h}$ 可由一个 B_h -集达到。若 $A \subseteq [1, N]$ 满足 $|hA| = K_{h,k}$, 则 $hA \subseteq [h, hN]$, 从而

$$\binom{h+k-1}{h} \leq hN - h + 1.$$

因此

$$N(h, k) \gg k^h.$$

由此可见, 多项式上界在 k 的指数增长阶数上具有正确的定性阶, 直至指数的具体取值.

参考文献 [1] I. Rajagopal, Possible Sizes of Sumsets, arXiv:2510.23022, 2025.